

Triagem Virtual e Docking no alvo PB2 da Influenza A

Preparação de estudo estrutural com base no PDB 9THJ

Pedro Augusto Gontijo Moura
João Pedro Rodrigues Silva
Danniel Vieira Holanda
Jader Oliveira Silva

CEFET-MG - Divinópolis

Maio 2026

1. Tema geral do trabalho

O trabalho aborda **docking molecular** (técnica computacional de previsão **como uma molécula (ligante)** se encaixa em uma **proteína (receptor)**) e **triagem virtual** (testar diversas moléculas computacionalmente) aplicados ao desenvolvimento de inibidores para um alvo viral de interesse farmacológico.

Tema central

Avaliar, por métodos computacionais, moléculas com potencial de ligação ao domínio **PB2** da influenza A, usando uma estrutura cristalográfica co-cristalizada como ponto de partida.

A proposta combina:

- bioquímica estrutural;
- química medicinal;
- modelagem molecular;
- análise de resultados por critérios estatísticos.

2. Doença, enzima, receptor ou processo biológico escolhido

O alvo escolhido é a **proteína PB2** da **influenza A H5N1**.

- PB2 faz parte do complexo de **RNA polimerase viral**;
- participa do mecanismo de **cap-snatching**, essencial para a transcrição viral;
- sua inibição pode bloquear a replicação do vírus.

Processo biológico relevante

A PB2 reconhece a extremidade 5' cap de RNAs do hospedeiro, permitindo a síntese de mRNA viral.

3. Justificativa da escolha do alvo

A PB2 é um alvo estratégico porque:

- está diretamente ligada à **replicação viral**;
- é um domínio **estruturalmente validado** em estudos de inibidores;
- já existem compostos com atividade contra essa região;
- o complexo co-cristalizado permite **redocking** e comparação de poses.

Justificativa prática

Usar um alvo com ligante cristalográfico reduz a incerteza inicial e melhora a confiabilidade da etapa de validação do protocolo.

4. Código PDB selecionado

PDB escolhido: 9THJ

- **Título:** Crystal structure of H5N1 influenza polymerase PB2 domain in complex with compound 3;
- **Método:** difração de raios X;
- **Resolução:** 0,91 Å;
- **Artigo relacionado:** *Discovery of Potent and Efficacious Influenza PB2 Inhibitors.*

Por que esse PDB?

É uma estrutura experimental de alta resolução, com ligante já posicionado no sítio de interesse.

5. Identificação da proteína, cadeia e ligante cristalográfico

Proteína: Polymerase basic protein 2 (PB2)

Cadeia da proteína:

- cadeia **A** no modelo proteico;
- monômero único na unidade biológica.

Ligante cristalográfico:

- **A1JV9** (compound 3);
- no arquivo, o ligante aparece como a entidade pequena associada à cadeia do ligante;
- há também íon **SO4**, que não é o ligante principal de interesse para docking.

6. Evidências de que o complexo proteína–ligante é adequado para redocking

Há boas evidências para usar 9THJ em redocking:

- o ligante foi **co-cristalizado** com a proteína;
- a resolução é **muito alta** (0,91 Å);
- o sítio de ligação está experimentalmente definido;
- existe mapa de densidade e relatório de validação da estrutura;
- a pose experimental do ligante serve como referência para medir RMSD.

Critério de validação

Um redocking bem-sucedido deve reproduzir a pose cristalográfica com RMSD baixo, idealmente abaixo de 2 Å.

7. Estratégia inicial de preparação da proteína e do ligante

Proteína:

- remover moléculas de água não essenciais;
- manter cofatores/íons apenas se forem relevantes;
- adicionar hidrogênios;
- ajustar estados de protonação;
- corrigir resíduos faltantes, se necessário.

Ligante:

- extrair o ligante cristalográfico A1JV9;
- gerar geometria limpa;
- otimizar conformação;
- definir cargas e tautômeros/protômeros coerentes.

Meta da preparação

Obter um receptor e um ligante prontos para redocking e triagem virtual com menor viés possível.

8. Ferramentas que serão utilizadas

Ferramentas previstas para o fluxo de trabalho:

- **RCSB PDB** para obtenção da estrutura;
- **PyMOL** para inspeção estrutural;
- **Open Babel** para conversão de formatos;
- **AutoDock Vina** para docking inicial;
- **DOCK6** para comparação/validação;
- **Python** para automação e análise dos resultados.

9. Protocolo pretendido: Vina, DOCK6 ou ambos

A estratégia proposta é usar **ambos**:

- **AutoDock Vina** como protocolo principal de triagem rápida;
- **DOCK6** como etapa complementar para comparação metodológica;
- comparação das poses e dos escores para aumentar confiança nos resultados.

Estratégia metodológica

Primeiro validar o redocking; depois aplicar a biblioteca de compostos com o protocolo que apresentar melhor reprodutibilidade.

10. Estratégia prevista para triagem virtual

Fluxo previsto da triagem:

Ligante cristalográfico → Redocking → Validação do protocolo →
Biblioteca virtual → Filtragem dos hits

- definir a caixa de busca centrada no ligante cristalográfico;
- testar o protocolo com o composto co-cristalizado;
- selecionar os melhores compostos por escore e pose;
- priorizar moléculas com interações favoráveis no sítio ativo;
- eliminar compostos com geometrias ou poses inconsistentes.

11. Fonte prevista da biblioteca de ligantes

Bibliotecas candidatas para a triagem:

- **ZINC** para moléculas compráveis e subsets drug-like;
- **ChEMBL** para compostos bioativos conhecidos;
- **PubChem** para ampliação do espaço químico;
- subconjuntos focados em **natural products** ou **drug-like**.

Critério de seleção

Preferir bibliotecas com compostos filtrados por propriedades farmacocinéticas básicas, reduzindo custo computacional e ruído de triagem.

12. Estratégia prevista para análise estatística

A análise dos resultados incluirá:

- distribuição dos escores de docking;
- comparação entre Vina e DOCK6;
- ranking dos melhores compostos;
- análise de RMSD no redocking;
- inspeção de interações por número de ligações de hidrogênio, contatos hidrofóbicos e complementaridade.

Tratamento dos dados

Os resultados serão organizados em tabelas e gráficos para facilitar comparação entre compostos e protocolos.

13. Plano de automatização

A automatização deverá reduzir retrabalho e padronizar etapas repetitivas:

- scripts em **Python** para organizar arquivos;
- execução em lote dos dockings;
- padronização de nomes de pastas e saídas;
- registro automático de escores, poses e RMSD;
- geração de relatórios resumidos.

Benefício

Mais reprodutibilidade, menos erro manual e maior rapidez para testar diferentes bibliotecas.

14. Divisão de tarefas entre os membros do grupo

- **Pedro Augusto Gontijo Moura:** análise dos resultados e elaboração das conclusões;
- **João Pedro Rodrigues Silva:** preparação estrutural da proteína e do ligante, automação dos scripts e organização dos dados;
- **Danniel Vieira Holanda:** revisão bibliográfica e organização da apresentação;
- **Jader Oliveira Silva:** execução dos docking tests e comparação dos protocolos;

Observação

Essa divisão pode ser ajustada de acordo com a disponibilidade de cada integrante ao longo do projeto.

15. Principais riscos e dificuldades esperadas

- escolha incorreta do estado de protonação;
- definição inadequada da caixa de docking;
- diferenças entre a pose experimental e a pose redockada;
- limitações das funções de pontuação;
- sobrecarga computacional com bibliotecas grandes;
- dificuldade em interpretar resultados muito próximos entre si.

Mitigação

Validar primeiro com o ligante cristalográfico e manter critérios consistentes de filtragem e análise.

- O alvo PB2 é biologicamente relevante para a influenza A;
- o PDB 9THJ oferece um complexo proteína/ligante apropriado para redocking;
- a estrutura tem alta resolução e ligante cristalográfico definido;
- o fluxo proposto permite ir da validação do protocolo até a triagem virtual.

O projeto integra bioinformática, química medicinal e modelagem molecular em um fluxo reproduzível.